CÁTEDRA
BIOLOGIA HUMANA
2025

Prof. Titular: Dr. Alfredo Vilches

Prof. Adjunta: Dra. Teresa Legarralde

Prof. Adjunta: Mag. Verónica Mancini

HORARIOS TEÓRICOS DE BIOLOGÍA HUMANA 2025

Docente	Día	Hora	Aula
Prof. Adjunta: Dr. Legarralde, Teresa	Lunes	10 a 12 hs	105
Prof. Adjunto: Dr. Vilches, Alfredo	Lunes	12 a 14 hs	105
Prof. Adjunta: Mg. Mancini, Verónica	Martes	18 a 20 hs	105
Prof. Adjunto: Dr. Vilches, Alfredo	Miércoles	10 a 12 hs	105
Prof. Adjunta: Dra. Legarralde, Teresa	Miércoles	12 a 14 hs	105
Prof. Adjunta: Mg. Mancini, Veronica	Jueves	16 a 18 hs	105

Jefas de Trabajos Prácticos

Prof. Analía Piancazzo analiapiancazzobh@gmail.com

Prof. Eugenia Luna mariaeugenialunacarsi@gmail.com

Promoción con evaluación parcial y examen final (Cursada común)

1. Se dictarán 4 módulos de actividades prácticas (Seis TP).
2. Al finalizar se tomará un examen parcial, el cual posee una instancia de recuperación al finalizar la cursada.

La cursada se aprobará con:

1) 85% de asistencia a los Trabajos Prácticos

2) El parcial de TP aprobado.

ARTICULO 36°: Los alumnos que desaprueben las dos instancias del examen parcial (primera fecha y recuperatorio), tendrán una oportunidad extra para rendir un nuevo recuperatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de la Facultad.

Promoción especial sin examen final

- Para su aprobación: aprobar 2 (dos) exámenes parciales -uno correspondientes a los trabajos prácticos y el otro correspondiente a los contenidos que se dictan en las clases teóricas (sin opción a recuperación)-. Para poder rendir el examen de contenidos teóricos deben haber aprobado el examen parcial de trabajos prácticos con 4 puntos o más en la primera fecha y realizar una actividad de integración. «Si se cumpliera con estos requisitos tendrán la materia aprobada y no deben rendir el examen final» La nota final se compone del promedio de los dos exámenes (TP y teórico)

Unidad 1.Introducción a la Biología Humana

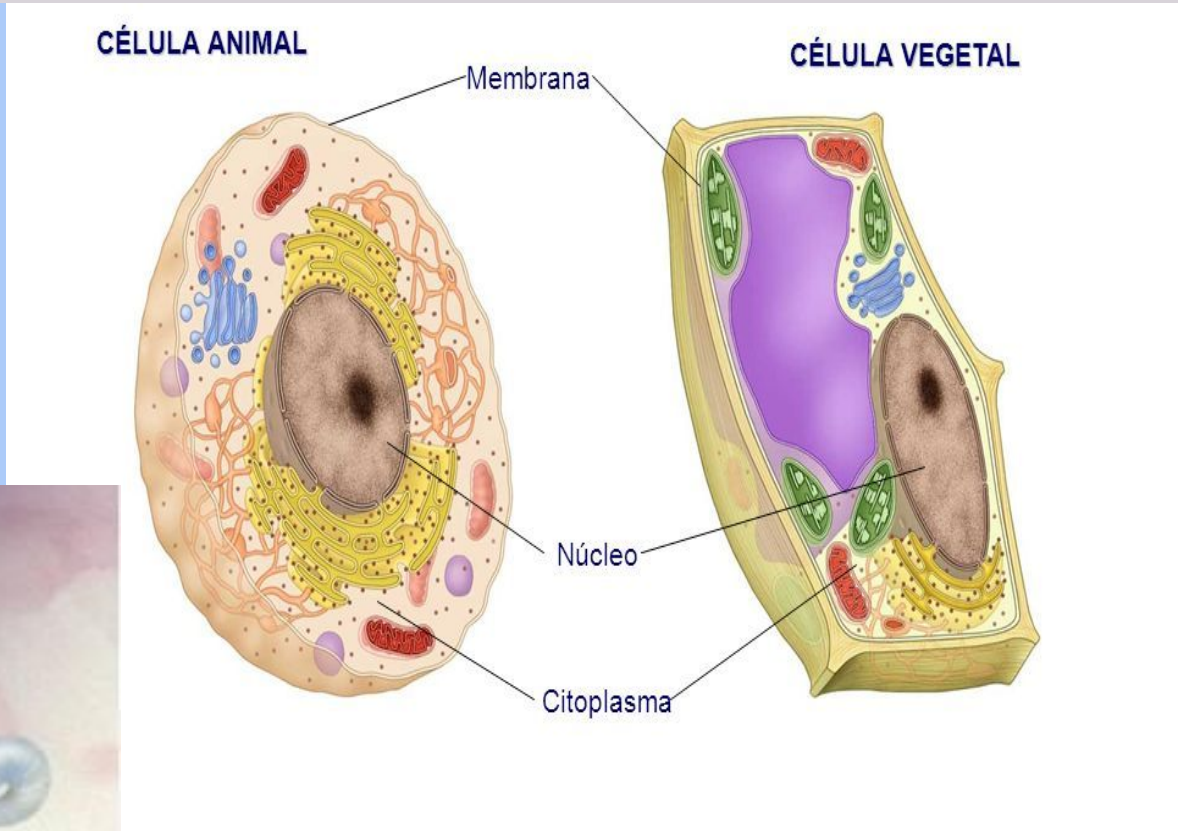
¿Qué es la Biología?

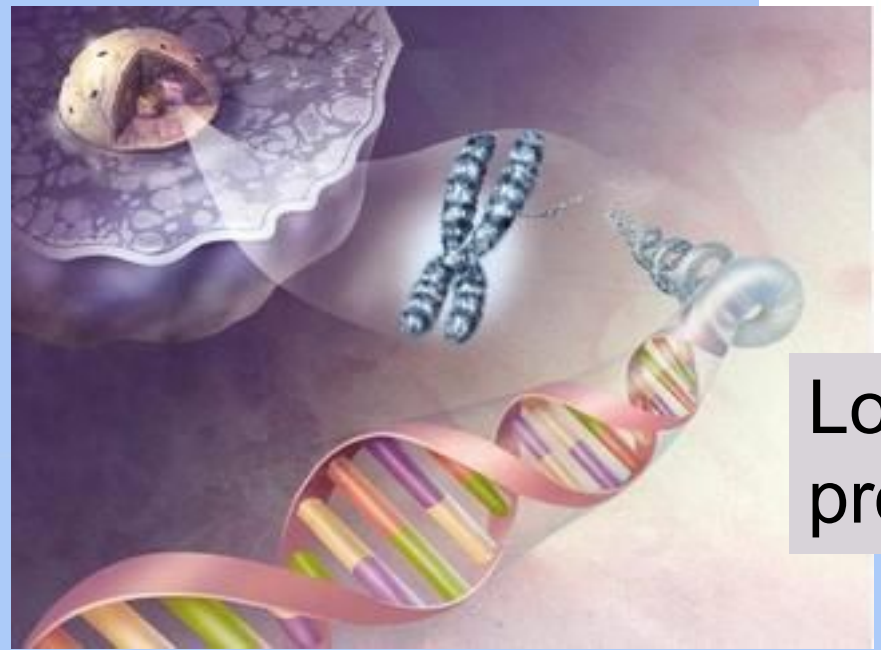
La biología (del griego *bíos*, vida, y *logía*, estudio):

- Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los seres vivos, su origen, evolución y propiedades.
- Se ocupa de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

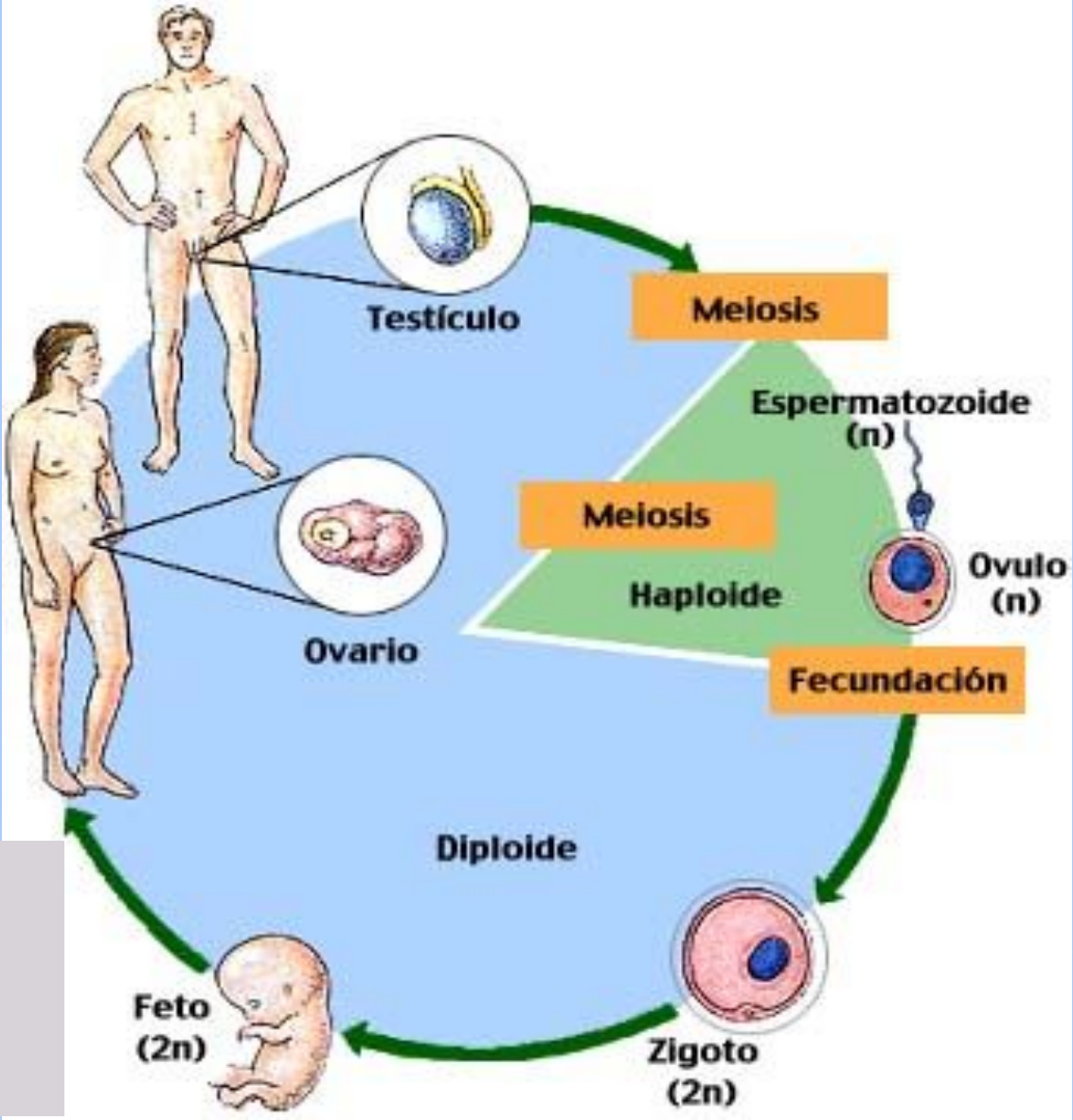
Los seres vivos están compuestos de células con estructura compleja y organizada.





Los seres vivos poseen un programa genético (ADN).

Los seres vivos se reproducen siguiendo el mapa molecular del ADN.



Los seres vivos crecen y se desarrollan

Los seres vivos mantienen su estructura compleja y su ambiente interno estable; este proceso se denomina **homeostasis.**

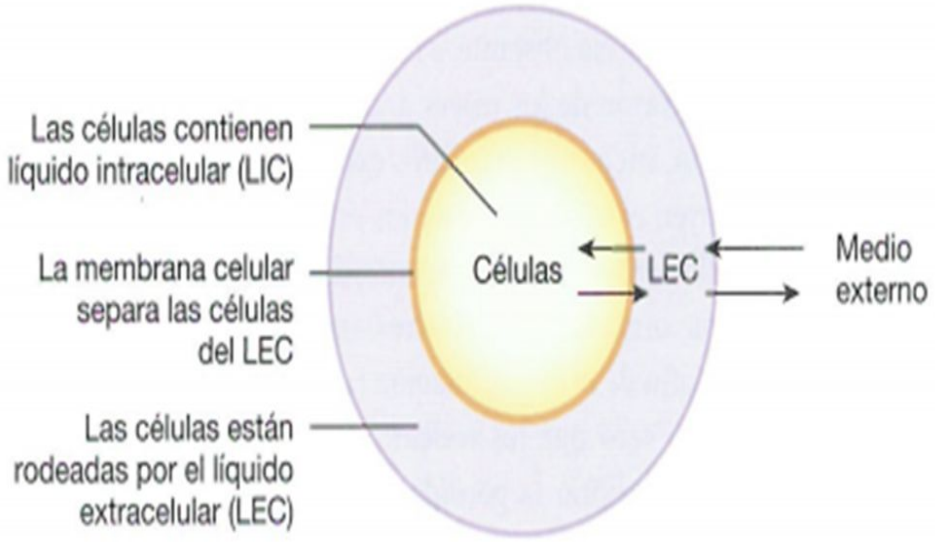
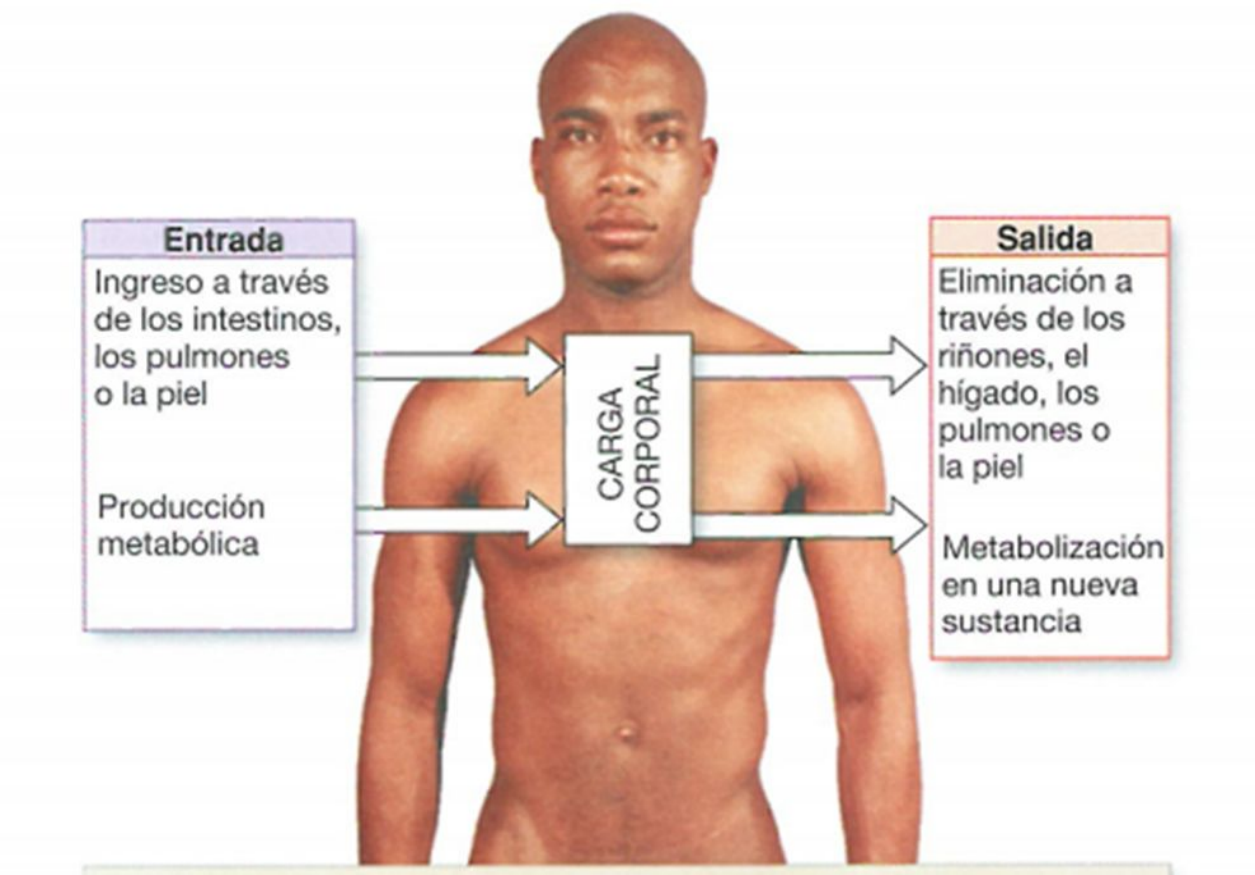


FIGURA 1-3 *Homeostasis*

Los seres vivos son sistemas abiertos

Adquieren y aprovechan materiales y energía de su ambiente y los convierten en otras formas.

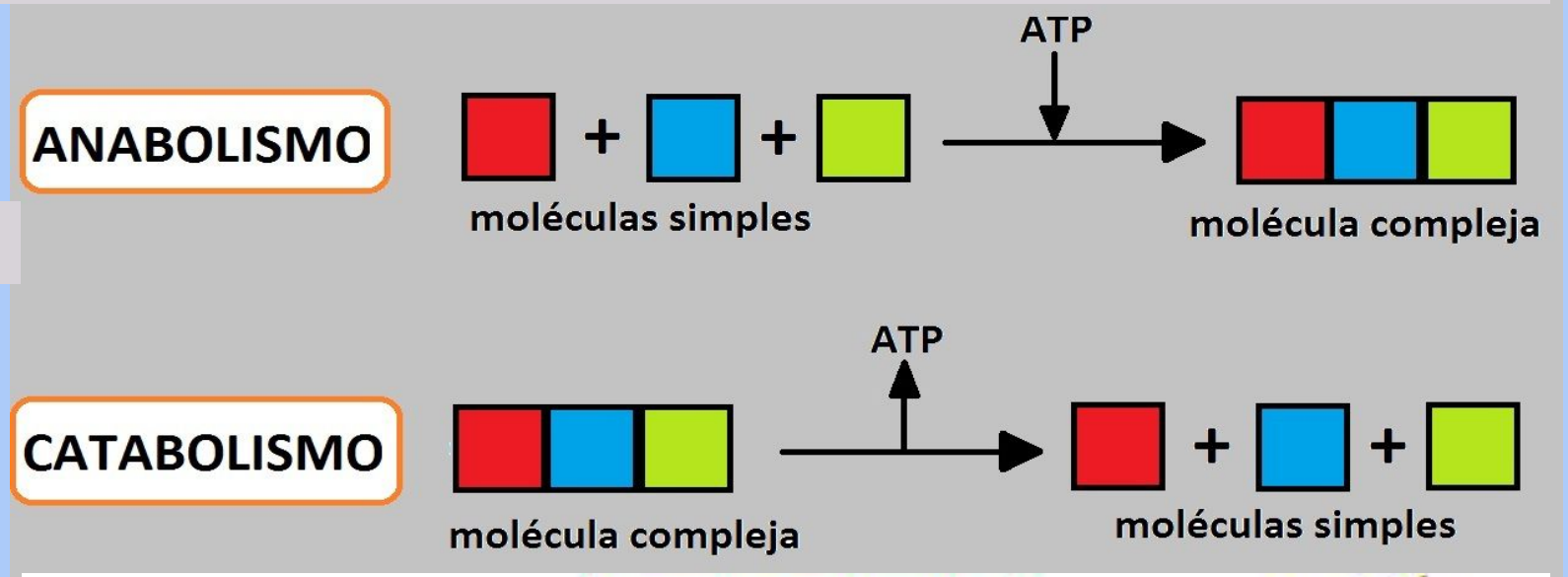


La energía se transforma y se transfiere.

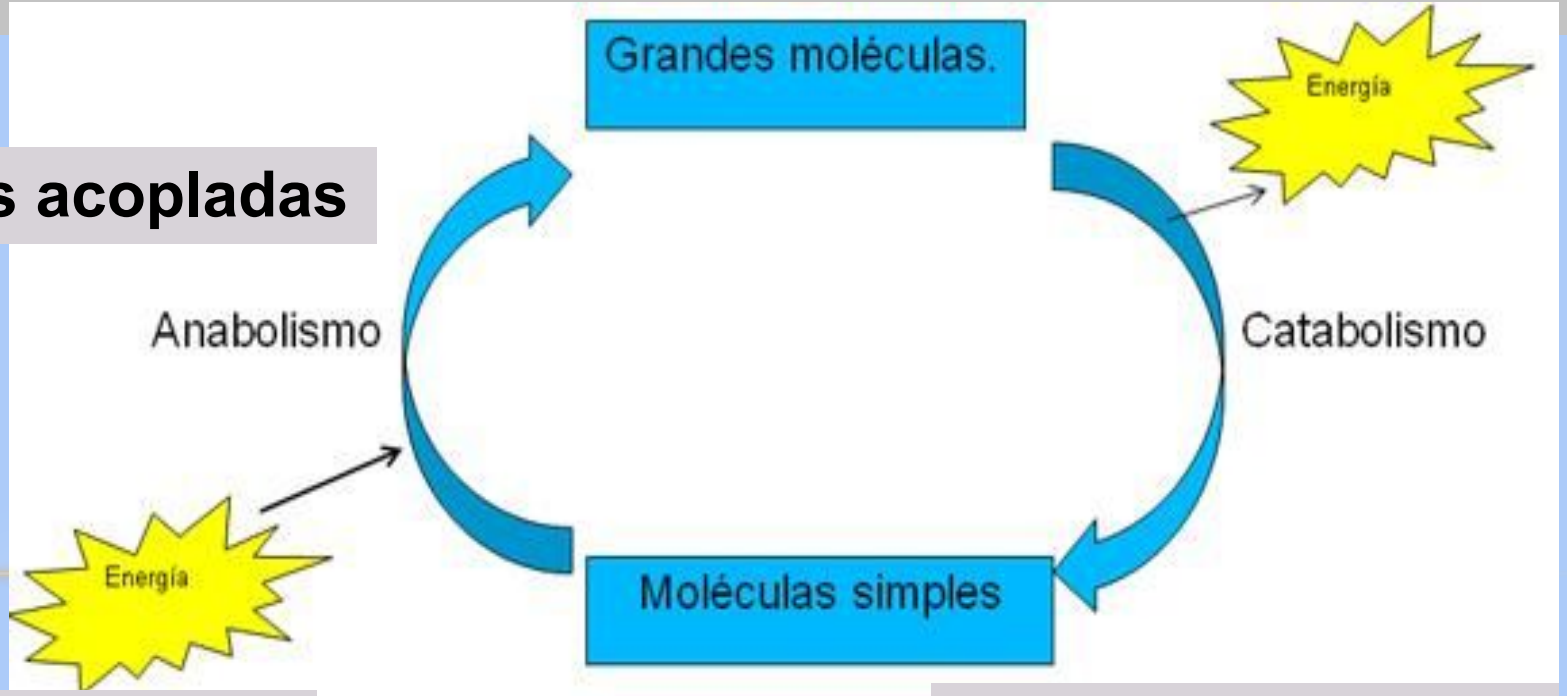
La Materia se transforma y se recicla

Los seres vivos realizan procesos metabólicos

Metabolismo



Reacciones acopladas

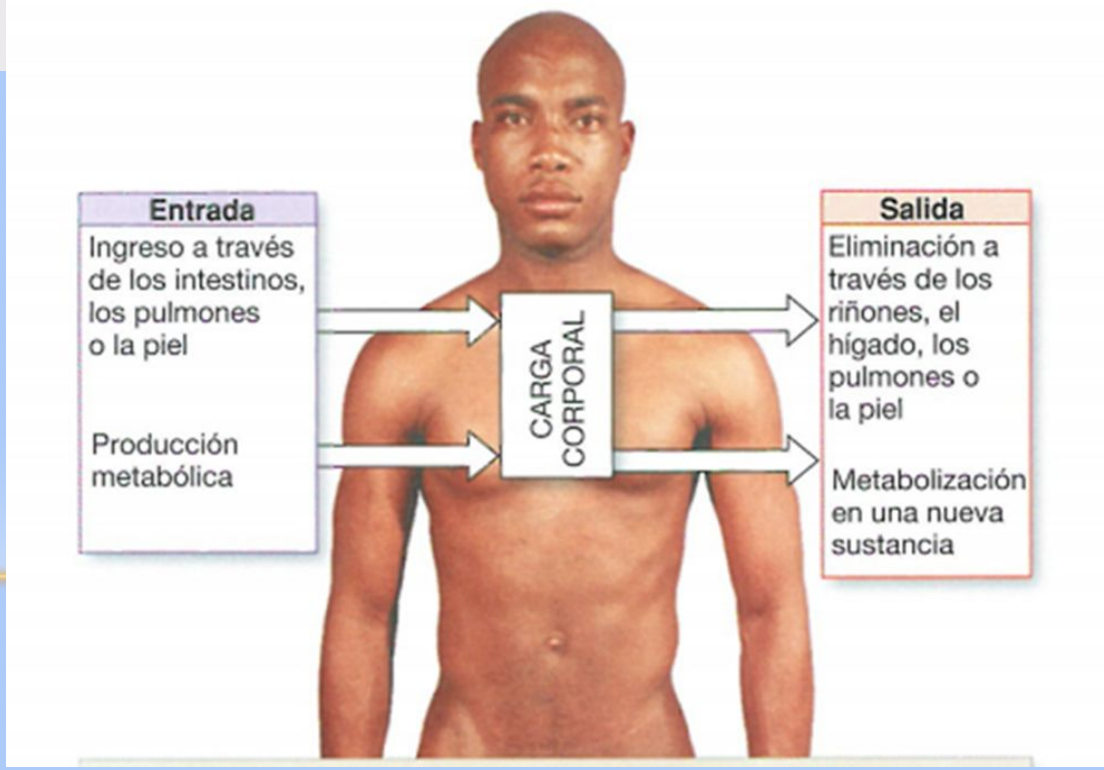


Reacciones endergónicas

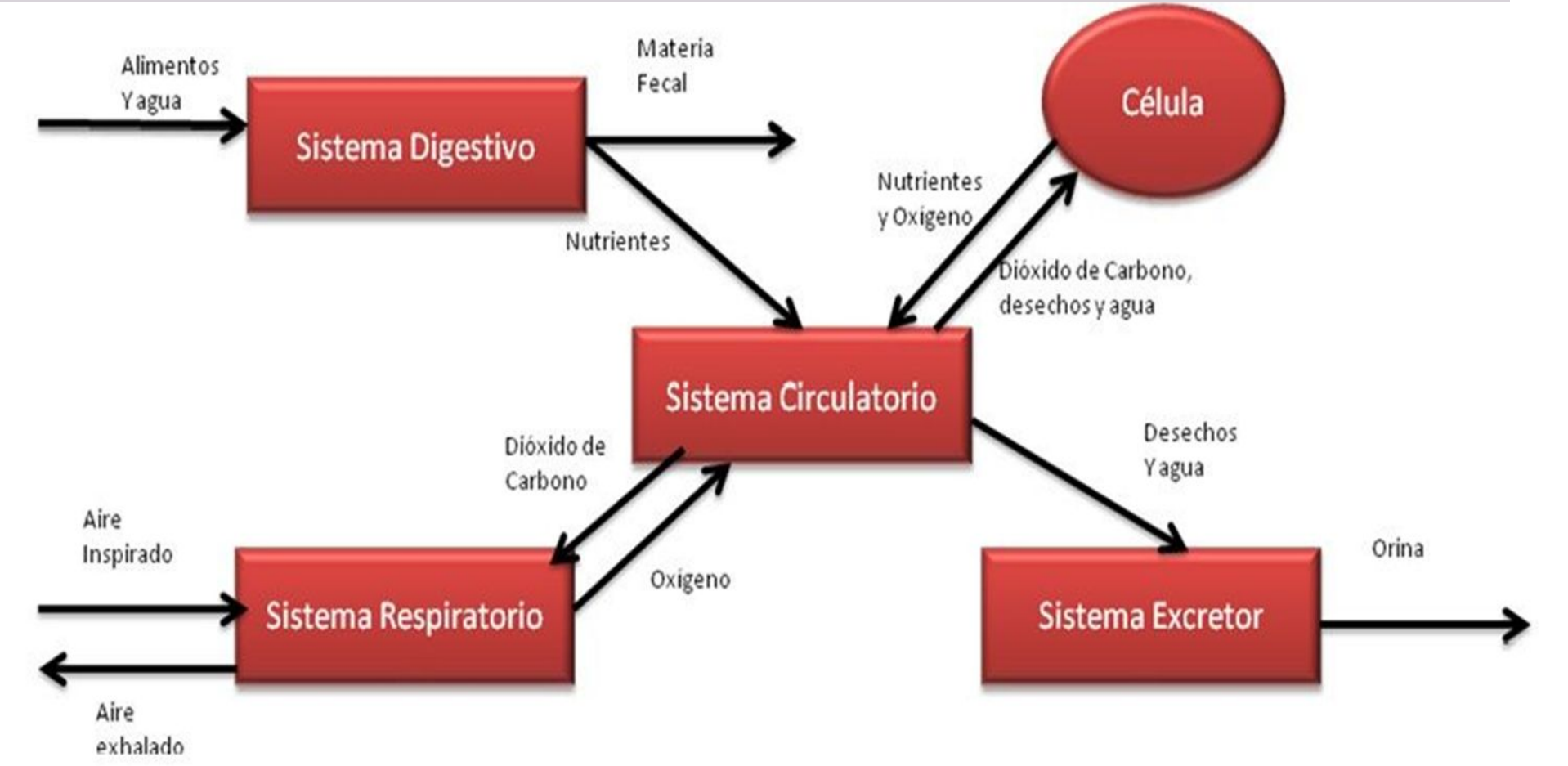
Reacciones exergónicas

Requerimientos materiales y energéticos en el hombre: El metabolismo y sus vinculaciones con la nutrición; importancia para el hombre como sistema abierto

Las funciones de nutrición en el hombre se sitúan en una idea más general, que es entender a los seres vivos, y en particular al organismo humano, como sistemas abiertos que realizan intercambios de materia, energía e información.

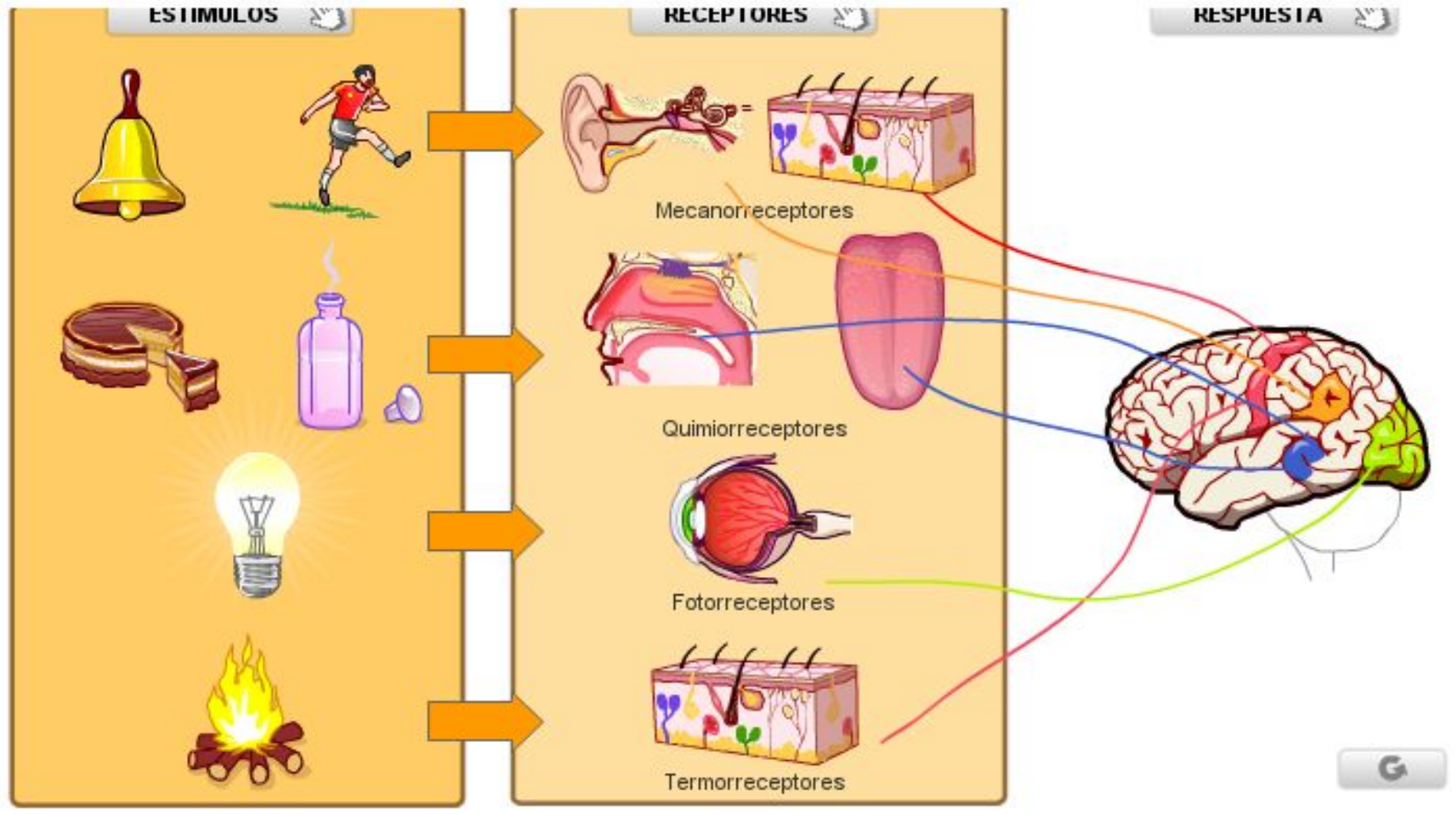


Sistemas de órganos involucrados en la nutrición



La nutrición es un proceso mediante el cual los seres vivos, entre ellos el hombre, obtienen la energía y los materiales necesarios para mantener su funcionamiento, reparar tejidos y crecer.

Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente: <u>Irritabilidad</u>.



<u>ESTÍMULO</u>: Cambio físico o químico del medio interno o externo capaz de producir una respuesta

Los seres vivos se adaptan

Adaptaciones:
Son las estructuras, procesos fisiológicos o comportamientos que contribuyen a la supervivencia y a la reproducción en un ambiente particular.

(a) Pinzón grande de tierra, con pico adaptado para semillas grandes
(b) Pinzón pequeño de tierra, con pico adaptado para semillas pequeñas
(c) Pinzón gorjeador, con pico adaptado para insectos
(d) Pinzón arbóreo vegetariano, con pico adaptado para hojas

Los seres vivos evolucionan

La **evolución biológica** es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones

La fuerza más importante de la evolución es la Selección Natural

Proceso por el cual, organismos con ciertos rasgos, que les permiten enfrentar los rigores de su entorno, se reproducen con mayor éxito que otros que no los tienen.

EL CASO DE LOS INUIT O ESQUIMALES EN GROENLANDIA

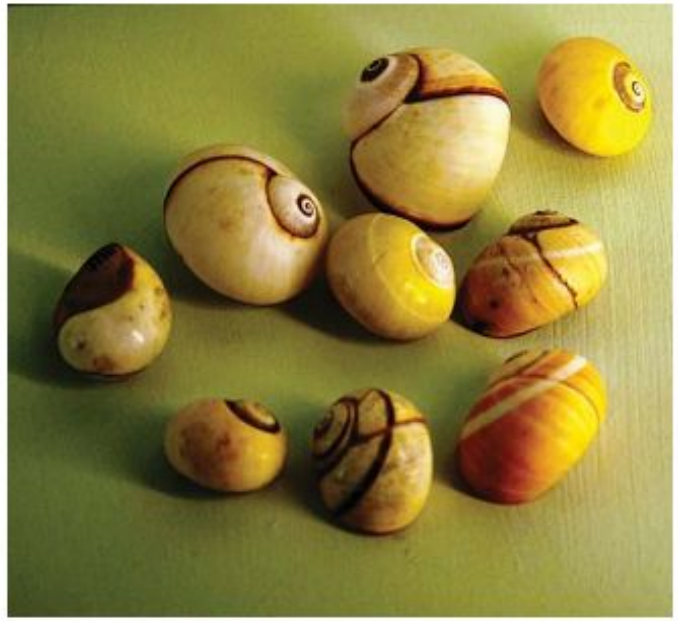
https://www.instagram.com/reel/DDMpUQ6uo5g/?igsh=MWJ0dG5mamN1eHJvZQ== adaptación en sus ojos por la nieve y la radiación solar

Tres procesos naturales que sustentan la evolución

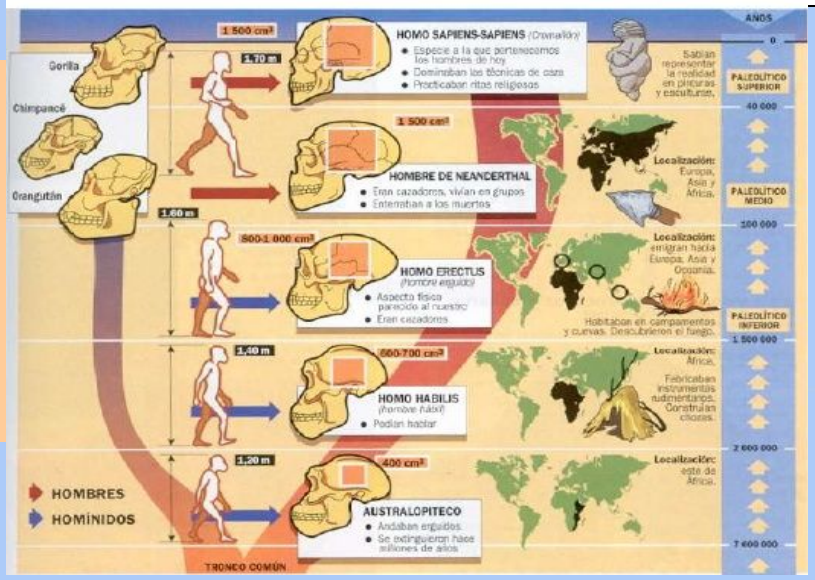
- La variabilidad genética entre los organismos de una población debida a diferencias en su ADN.

- La herencia de esas variaciones a los descendientes de los organismos que las poseen.

- La selección natural tiende a conservar los genes que ayudan al organismo a sobrevivir y reproducirse.



▲ FIGURA 14-6 Variación en una población de caracoles
Aunque todos estos caracoles son miembros de la misma población, no hay dos iguales.



La teoría de la evolución de Darwin y Wallace se basa en cuatro postulados:

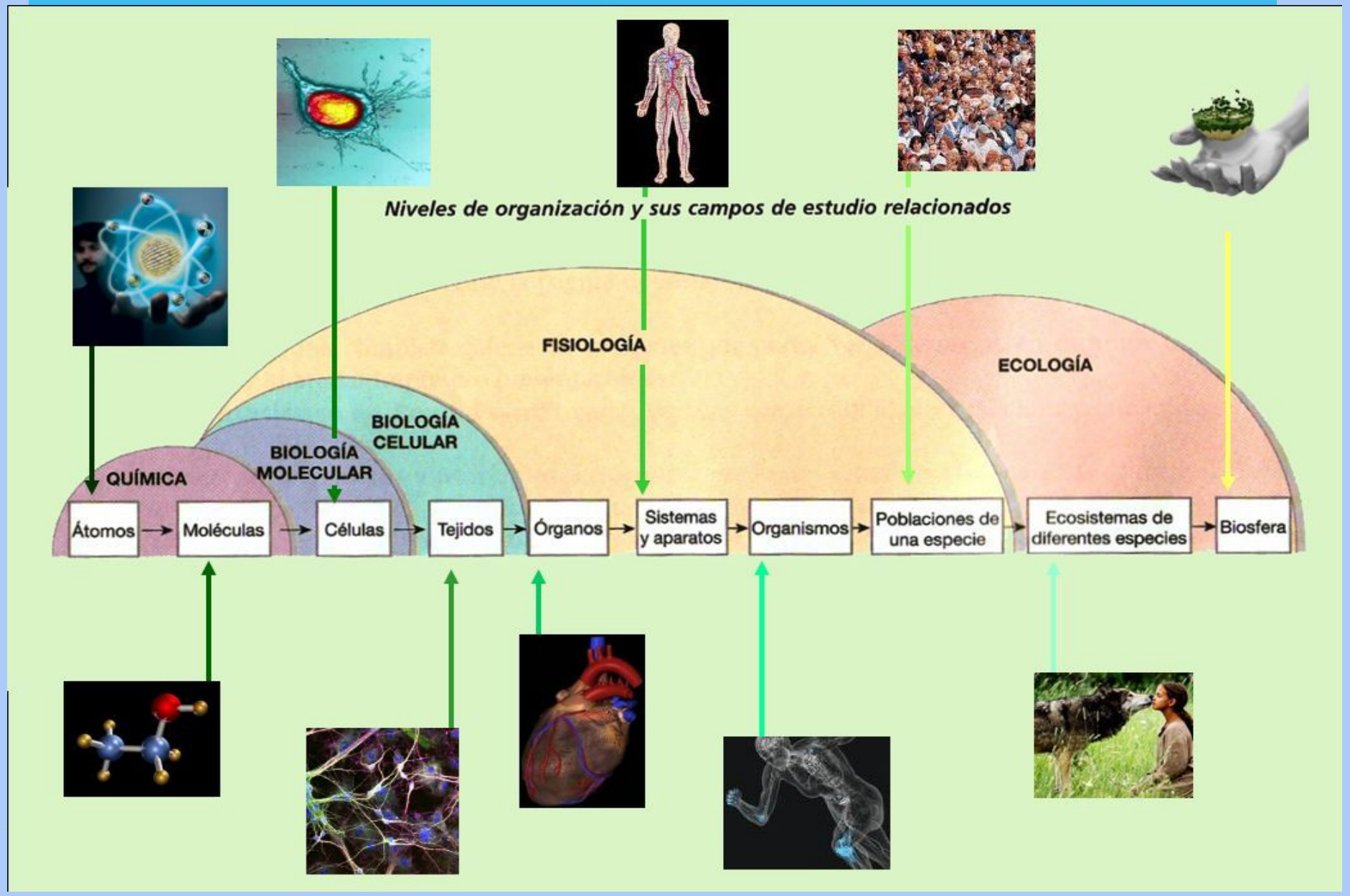
1. Los individuos varían en una población. Cada uno difiere de los demás en muchos aspectos.

2. Los caracteres se heredan de padres a descendientes. Algunas características que diferencian a los miembros de una población pueden transmitirse de los progenitores a la descendencia.

3. Algunos individuos de una población no logran sobrevivir y reproducirse; otros sobreviven y se reproducen con éxito.

4. La supervivencia y la reproducción de los individuos no están determinadas por el azar o la suerte, sino que depende de sus características. Los individuos con caracteres que les confieren ventajas sobreviven más tiempo y dejan mayor número de descendientes, un proceso conocido como **selección natural**.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA



NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA

- **La materia se presenta en distintos grados de complejidad estructural llamados niveles de organización.**

- **Cada uno de ellos se basa en el anterior y sirve de base al siguiente.**

- **En cada nivel aparecen propiedades emergentes, nuevas propiedades que el nivel anterior no tenía.**

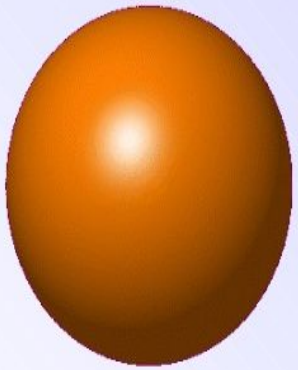
Nivel Subatómico

Partículas Subatómicas

Protones

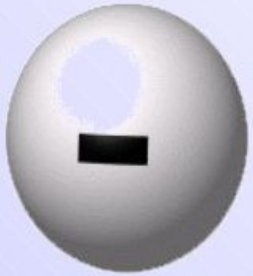
- Tienen carga eléctrica positiva.
- Se encuentran en el núcleo del átomo.

Neutrones

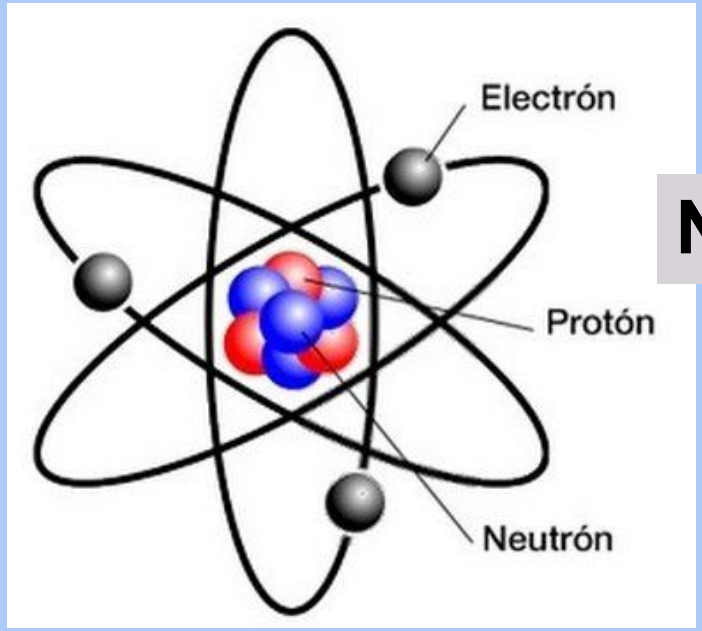


- No tienen carga eléctrica.
- Se encuentran en el núcleo del átomo.

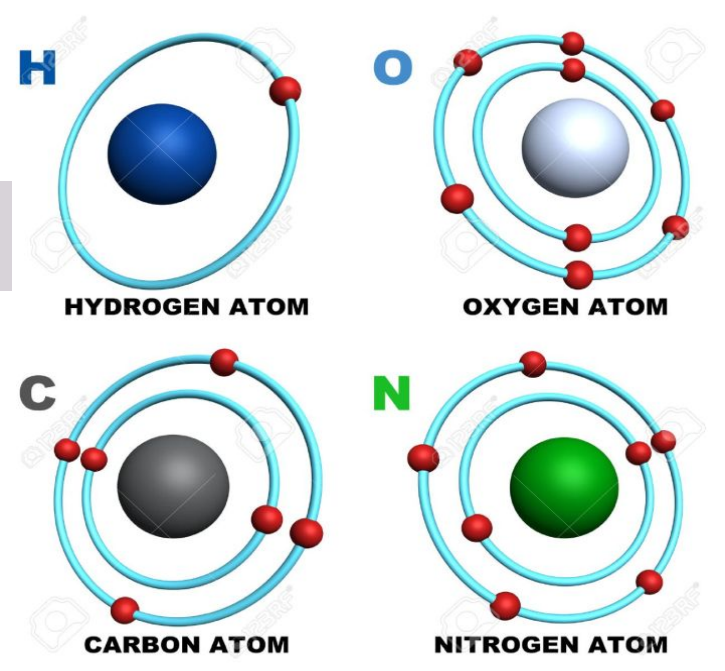
Electrones



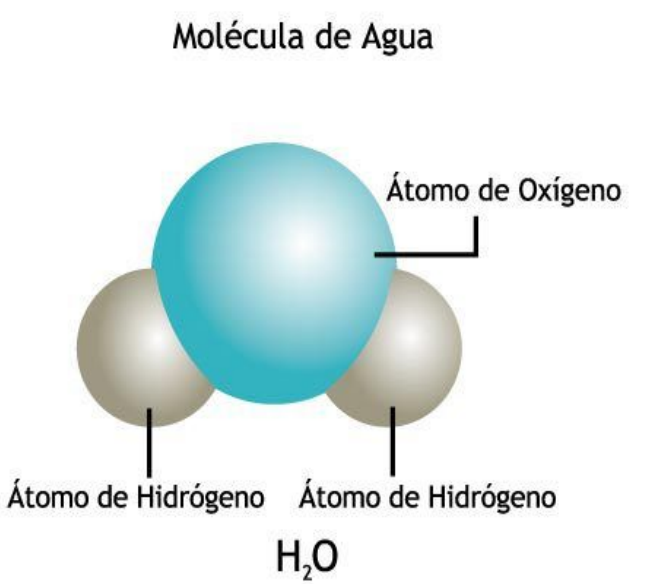
- Tienen carga eléctrica negativa
- Orbitan el núcleo.



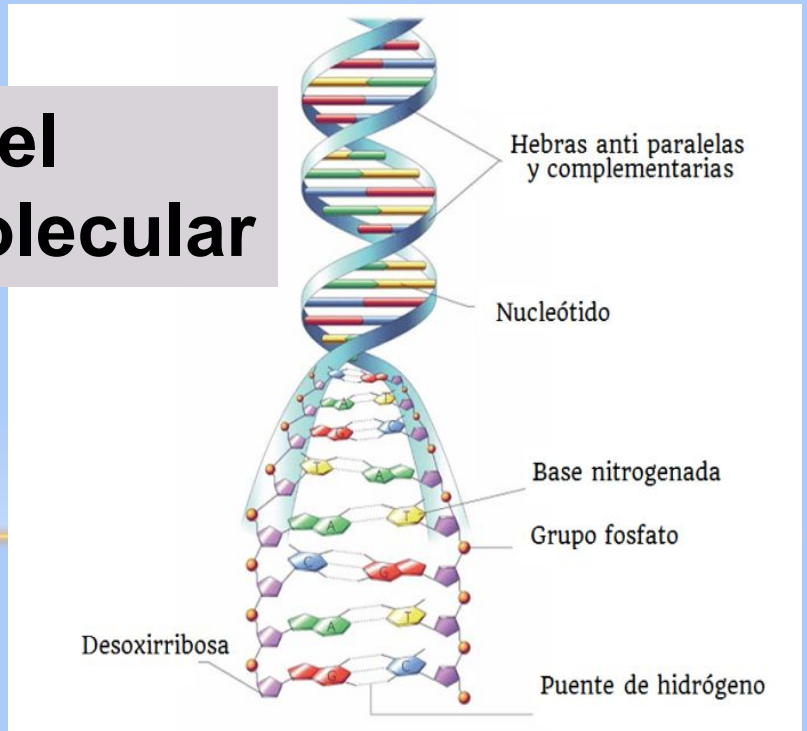
Nivel Atómico



Nivel Molecular

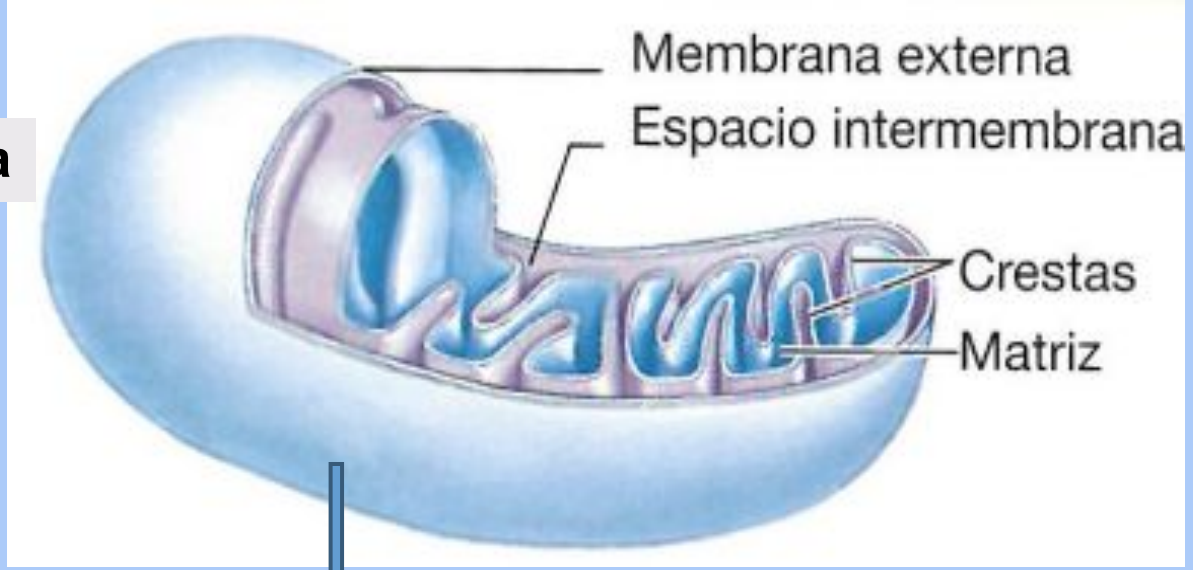


Nivel Macromolecular

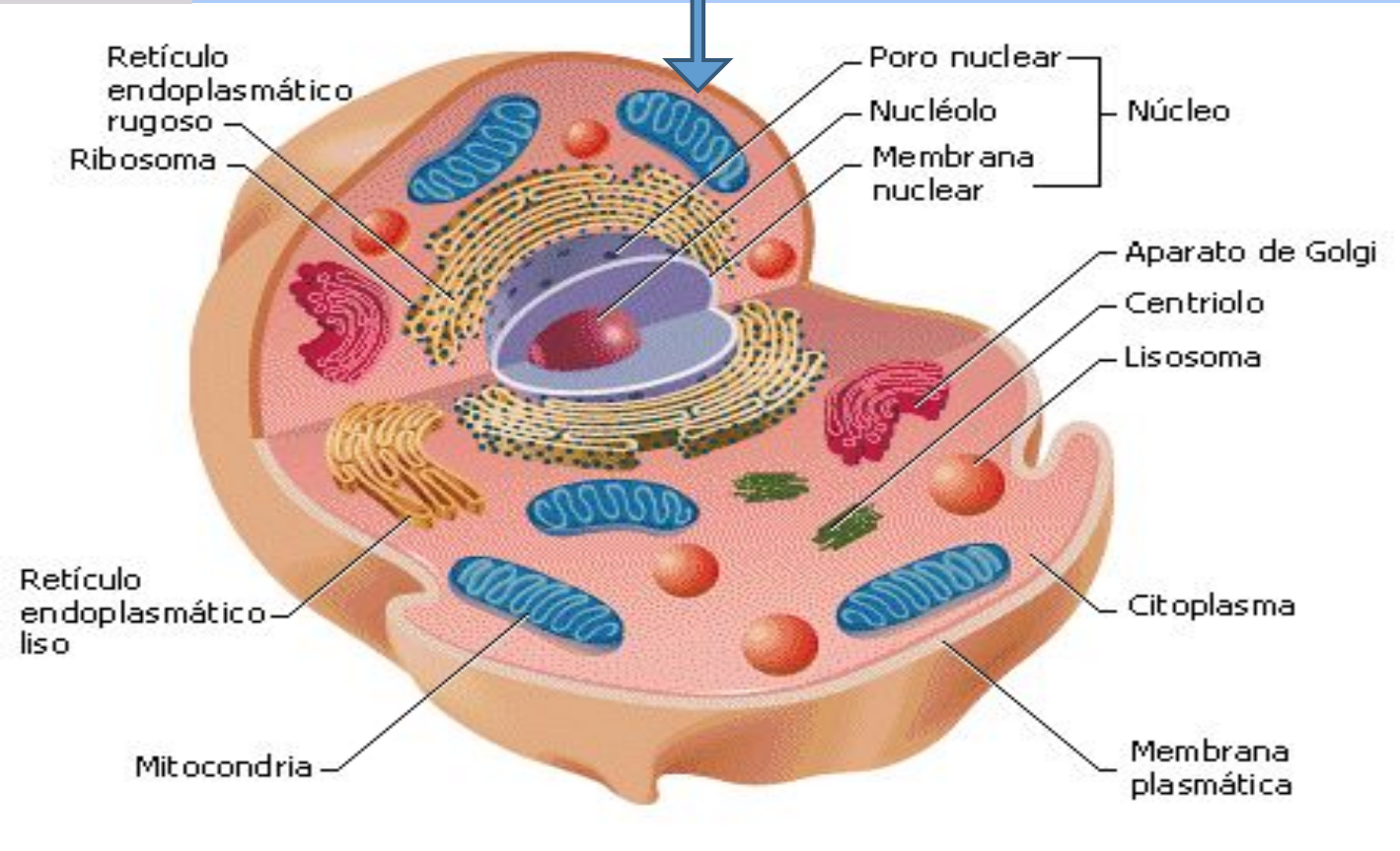


Nivel Subcelular

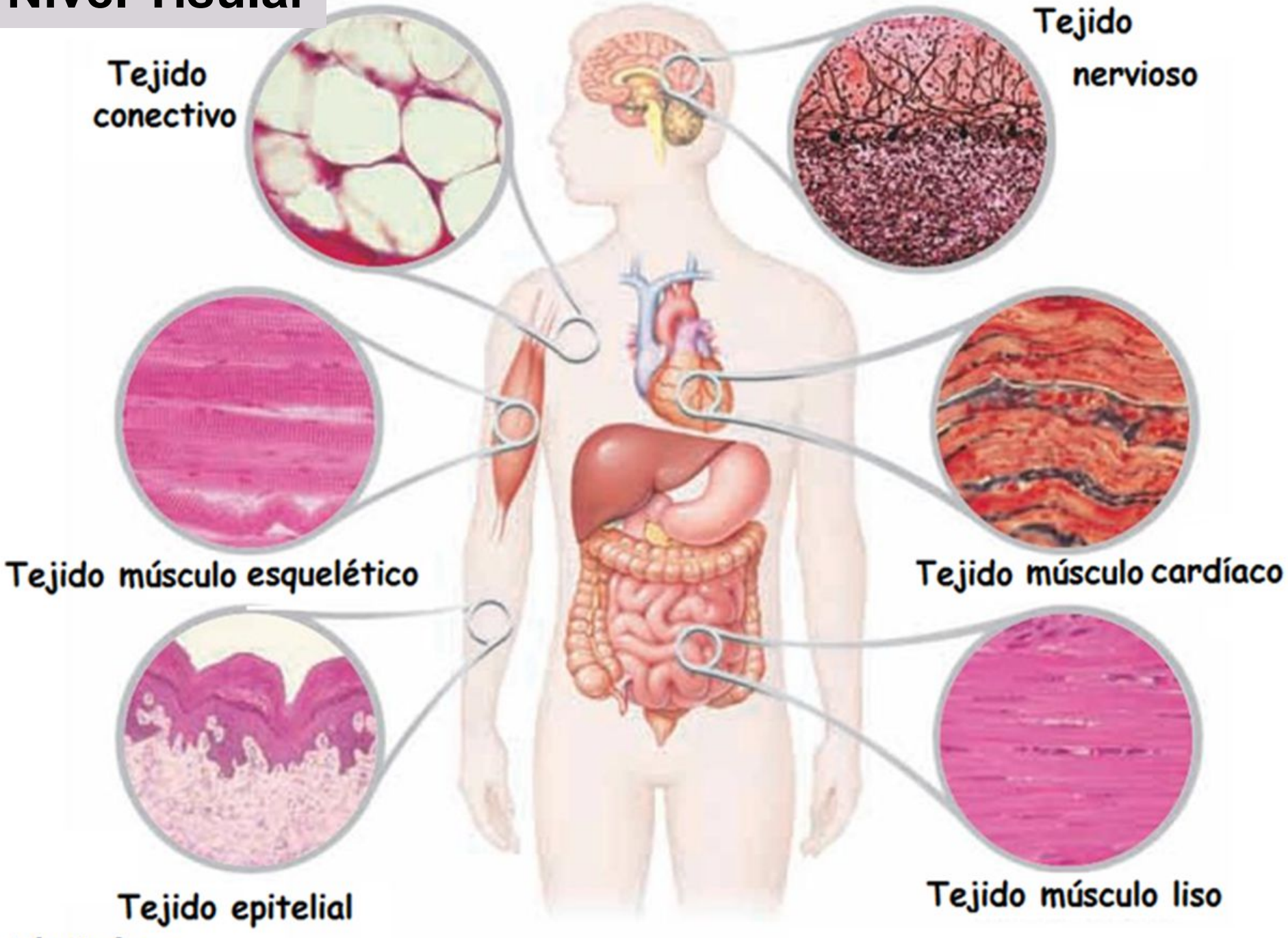
Ej. Mitocondria

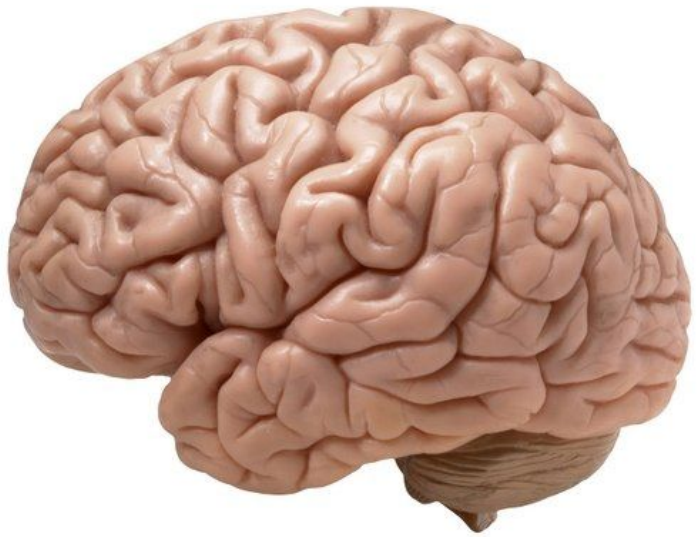


Nivel Celular

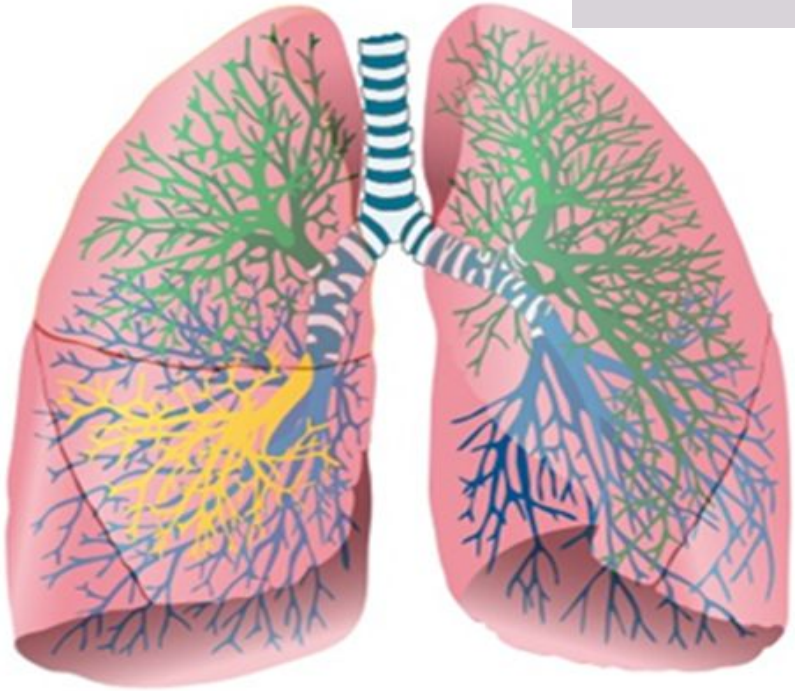


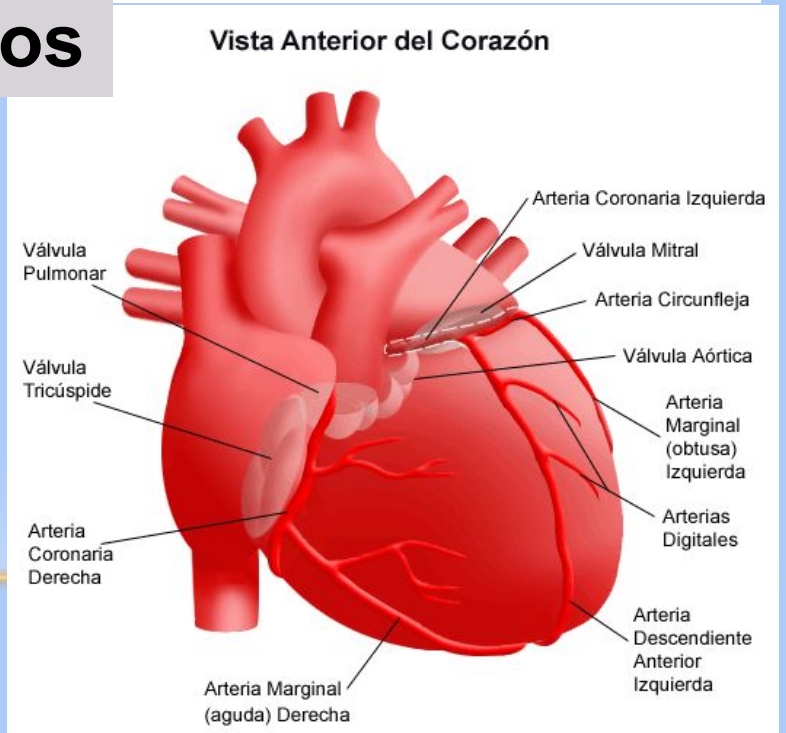
Nivel Tisular



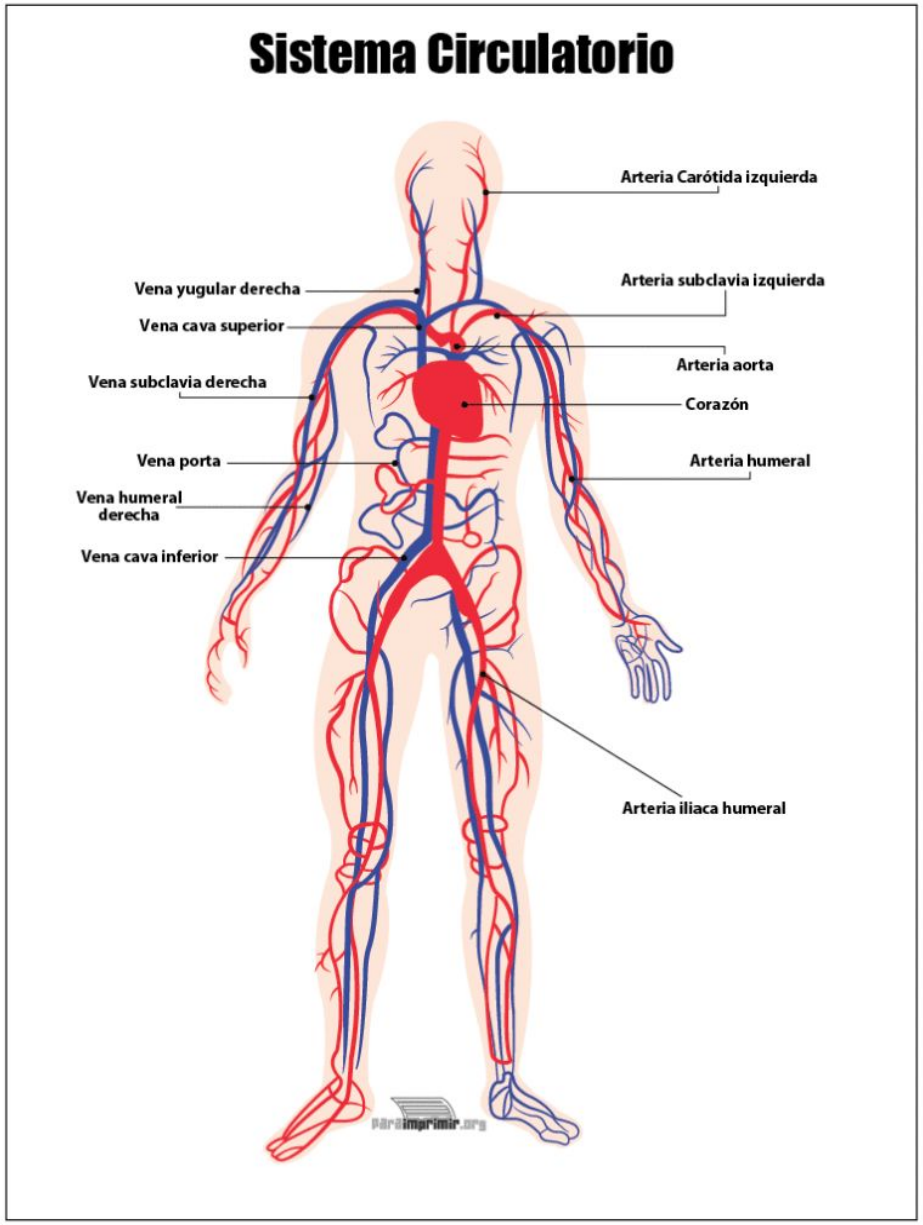


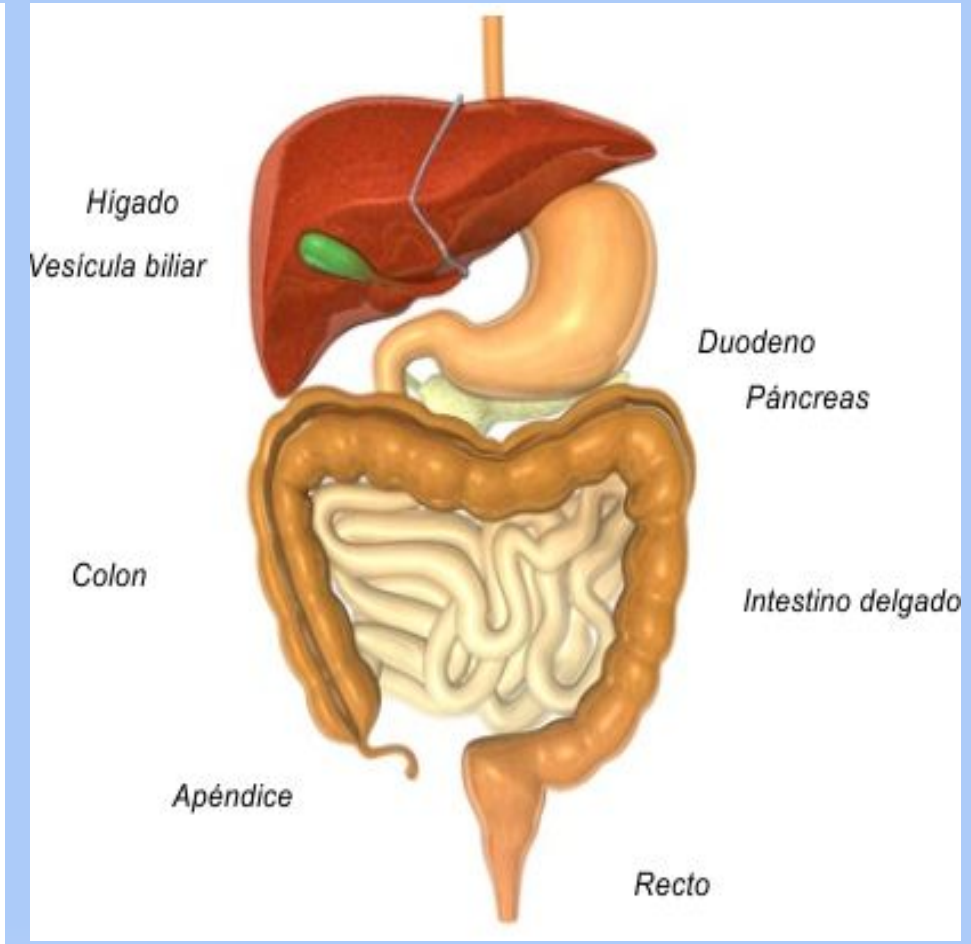
Nivel de Órganos





Nivel de Sistemas de órganos

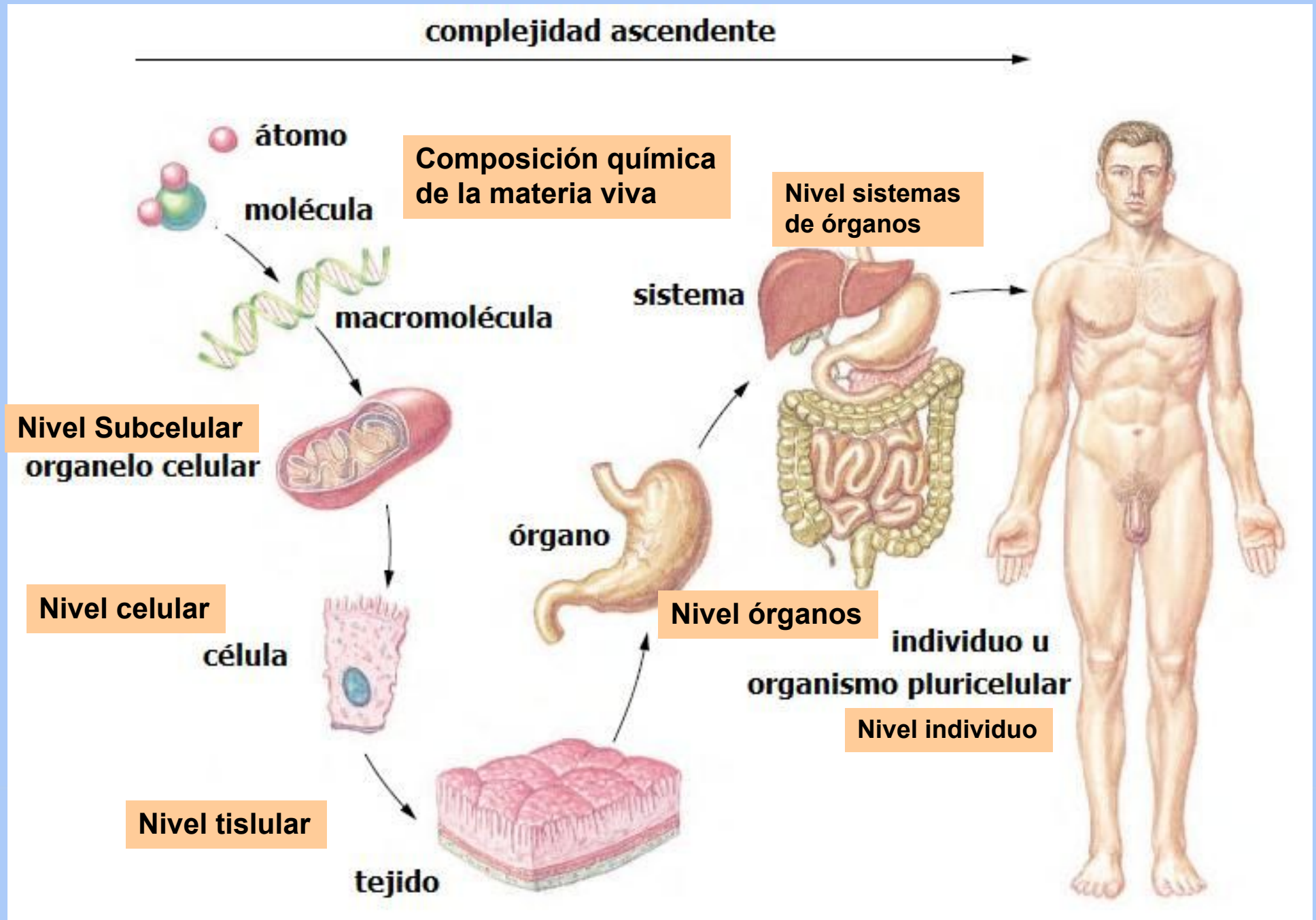




Nivel de Organismo o Individuos

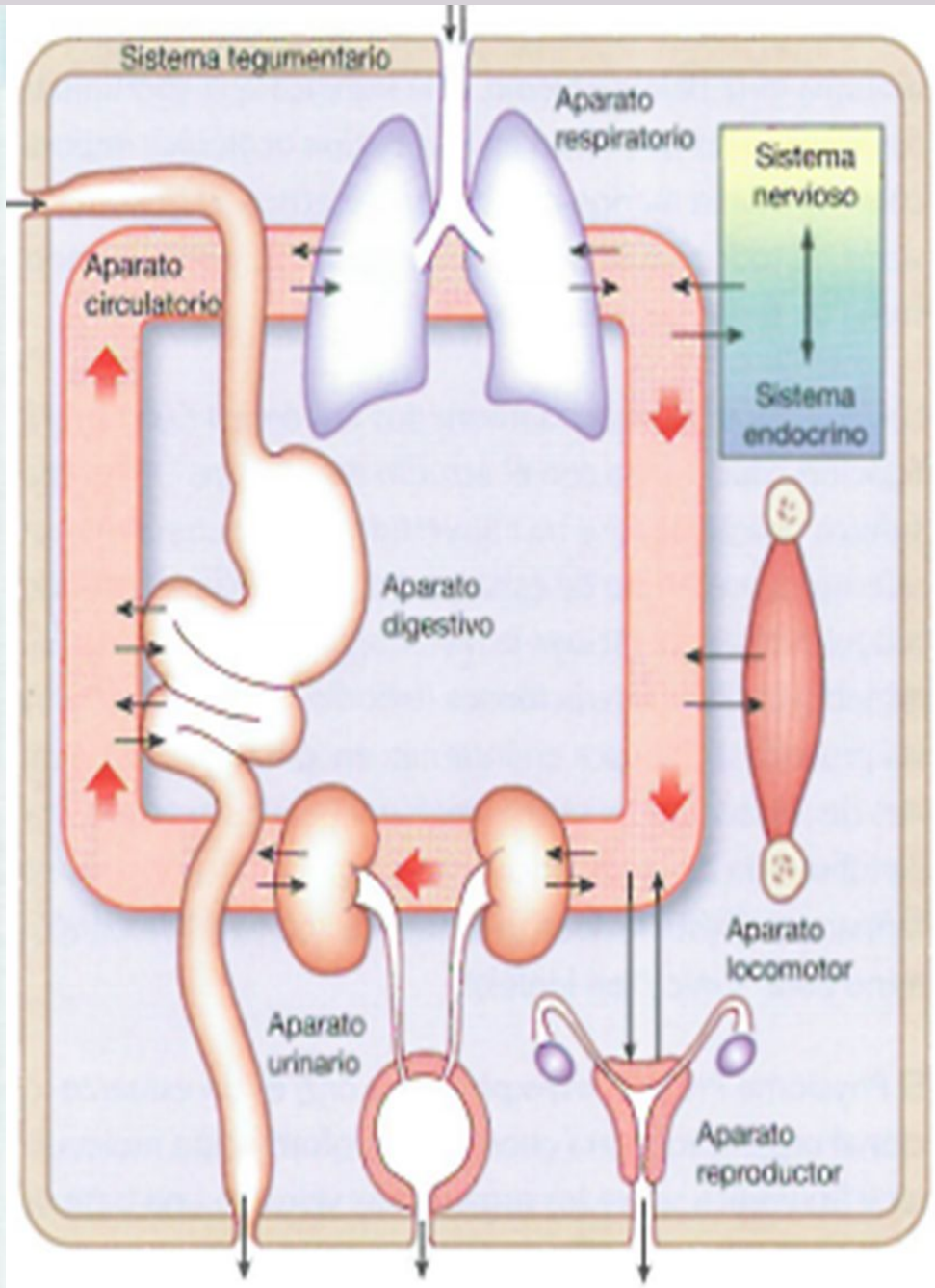
Nivel de Población

Niveles de organización tomando al ser humano como caso…



Ejemplo de complejidad biológica del ser humano…

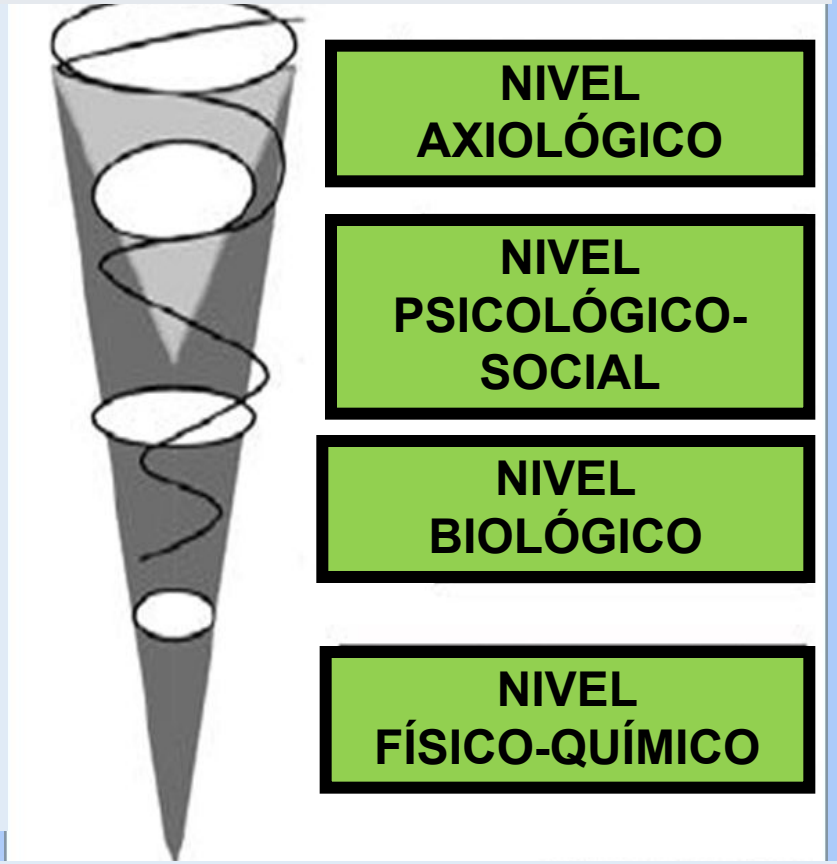
Nombre del sistema o aparato	Incluye	Funciones representativas
Circulatorio	Corazón, vasos sanguíneos, sangre	Transporte de sustancias entre las células del cuerpo
Digestivo	Estómago, intestino, hígado, páncreas	Transformación de alimentos en partículas que pueden ser transportadas dentro del cuerpo; eliminación de algunos deshechos
Endocrino	Glándula tiroidea, glándula adrenal	Coordinación del funcionamiento del organismo a través de la síntesis y la liberación de moléculas reguladoras
Inmunitario	Timo, ganglios linfáticos	Defensa contra invasores externos
Tegumentario	Piel	Protección del medio externo
Locomotor	Músculos esqueléticos, huesos	Soporte y movimiento
Nervioso	Cerebro, médula espinal	Coordinación de las funciones corporales mediante señales eléctricas y liberación de moléculas reguladoras
Reproductor	Ovarios y útero, testículos	Continuación de la especie
Respiratorio	Pulmones, vías aéreas	Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los medios interno y externo
Urinario	Riñones, vejiga	Mantenimiento del agua y los solutos del medio interno; eliminación de desechos



De acuerdo con Bleger **existen niveles de integración** en **donde los niveles superiores contienen a los inferiores y agregan condiciones nuevas**

El nivel psicológico-social y el axiológico son los niveles más altos, integran elementos nuevos que no existen en el nivel biológico; este nivel de integración no puede darse jamás sin los niveles precedentes .

Entonces…



El ser humano es un ser vivo **bio-psico-social** que vive en un medio determinado.

Representa una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos que singularizan su posición en la Naturaleza.

Bases biológicas de la conducta humana.

La conducta es siempre una manifestación de un ser humano en un contexto social y tiene propiedades que no aparecen en el nivel biológico.

Sin embargo existen bases biológicas para ella: genéticas y neuroendócrinas particularmente.

En este sentido integral del ser humano la conducta es orgánica y psicológica y no puede dejar de ser alguna.

Bleger consideraba que **las investigaciones que aislaban al ser humano perderían vigencia al superar los** dualismos, como innato- adquirido, individuo-sociedad, mente-cuerpo.

- Pensaba como **necesario conceptualizar en forma integrada al ser humano** y que era una **aberración del pensamiento científico tomar la parte por el todo o analizar en una categoría única al ser humano**. Todas **las ciencias no son sino fragmentos de una sola realidad, única y total**; todos **los fenómenos se relacionan entre sí y se condicionan recíprocamente.**
- Estos hechos no deben ser olvidados cuando por razones metodológicas se aísla, divide, y estudia por separado algún grupo de fenómenos.

ENTONCES…¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DE **LA BIOLOGÍA HUMANA**?: ES EL SER HUMANO COMO PARADIGMA DE COMPLEJIDAD, YA QUE…

El ser humano es un sistema complejo.

- En este sentido, Edgar Morin **critica el pensamiento simplificante** o tradicional que **separa, jerarquiza, selecciona, y reduce para conocer.** El **pensamiento simplificador** lleva a desunir el estudio del ser humano, a hacerlo menos complejo: **Se estudia su aspecto biológico, psicológico, cultural separadamente. Sin embargo el ser humano es una totalidad.**

- **Al separar para analizar se pierde información de la totalidad, de los procesos, de las diferencias que hacen al todo.** No concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple anula la diversidad (Morin lo llama "**inteligencia ciega**"). El **pensamiento complejo contextualiza, globaliza y relaciona lo que está separado**, trasciende las incertidumbres y las contradicciones.

- La **complejidad del sistema** no está determinada sólo por la heterogeneidad de los subsistemas que lo componen, sino por la **mutua dependencia** de las funciones que dichos elementos cumplen dentro del sistema. Resulta imposible estudiar un sistema complejo a través de la adición de estudios parciales o sectoriales.
- Para Morin **el ser humano es un ser biológico y cultural metabiológico (lenguaje, ideas y conciencia).**

La investigación **interdisciplinaria** es la modalidad de estudio que requiere un sistema complejo.

Fundamentos del paradigma de la Complejidad. El paradigma de la complejidad propuesto por Morin, se fundamenta en los siguientes **principios** u operadores del conocimiento:

El principio sistémico u organizativo. Implica unir el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo; su objetivo consiste en **combatir la idea** (reduccionista) de que **el todo es tan sólo la suma de las partes.**

El principio holográmico. Pone de manifiesto aquello presente en toda organización compleja: **la parte está en el todo y, a su vez, el todo está inscrito en la parte.** Por ejemplo: la célula es una parte de un todo (el organismo), pero, a la vez, la totalidad del patrimonio genético está contenido en cada célula individual.

El principio recursivo. Consiste en "un bucle generador", en el cual los **efectos** y los **productos** son a su vez, **productores y causantes** de lo que los produce (remolino). Por ejemplo: los seres humanos somos producto de un sistema de reproducción (ancestral), pero este sistema no puede reproducirse al menos que nosotros nos convirtamos en productores al "acoplarnos".

El principio dialógico. Asume la **inseparabilidad de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo**. Por ejemplo: cuando se considera la especie o la sociedad, el individuo desaparece, pero cuando se considera al individuo es la sociedad la que desaparece. La vida y la muerte, cada uno se puede explicar con el otro término. Según este principio, **"el pensamiento debe asumir dialógicamente los dos términos que tienden a excluirse entre sí**".

Las partes que constituyen el todo dialogan permanentemente, no hay jerarquías , ni dominancias.
El ser humano es biológico, psicológico, social y cultural.

.

Biología Humana

¿Cuál es el objeto de estudio de **la Biología Humana**?

El ser humano como un sistema complejo

El ser humano puede considerarse un sistema complejo porque:

Sus subsistemas son heterogéneos.

Existe una mutua dependencia de las funciones de los subsistemas dentro del sistema total.

Una alteración en un subsistema o sector se propaga por toda la red de relaciones, genera cambios en el sistema total.

Hay imposibilidadde abarcarlosolo por la sumade estudiossectorialesde cada uno de los subsistemas, existe una trama que interconecta las partes y el todo, el todo y las partes.

Las propiedades de un sistema vivo son propiedades del todo que ninguna de sus partes posee: propiedades emergentes.

El ser humano es un ser vivo bio-psico-social que vive en un medio determinado.